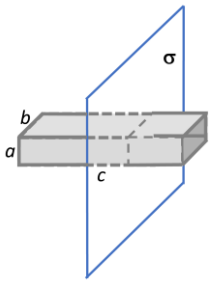
EJERCICIOS DE ELECTROSTÁTICA

OTROS

1

Recuperación parcial 1 17/18

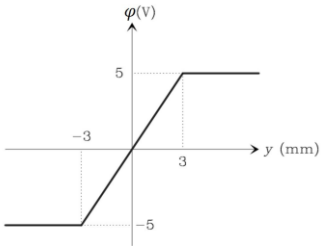
P9) (*1 punto*) Sea un plano infinito cargado con σ uniforme y un paralelepípedo que lo intersecta, como muestra la figura. a) Obtenga la expresión del flujo de campo eléctrico a través del paralelepípedo. b) ¿Cuánto vale el flujo a través de la cara superior del paralelepípedo?, y ¿a través de la cara derecha?



2

Prueba parcial 1 17/18

P8) La figura representa el potencial electrostático φ generado por cierta distribución de carga, en función de la coordenada y. El potencial no depende de las coordenadas x y z. Usando los valores numéricos dados en la gráfica, determine el valor del campo eléctrico $\vec{E}$ en todas las regiones del espacio.



3

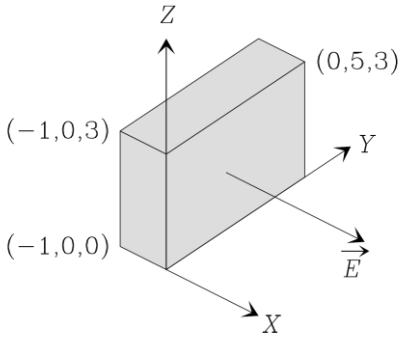
Recuperación parcial 1 17/18

P3) (*1.5 puntos*) Una carga puntual *-q* se encuentra en el origen de coordenadas y otra de carga *+Q* y masa *m* se deja en reposo en el punto *P* (3, 4, 0) metros. En función de *q, Q, m* y ε_0 obtenga: a) las componentes cartesianas de la fuerza $\vec{F}$ eléctrica que actúa sobre *+Q*, b) el trabajo realizado por el campo eléctrico para llevar la carga *+Q* desde *P* al punto *M* de coordenadas (1.5, 2, 0) metros, c) la velocidad con la que *+Q* llegaría a *M* si solo actuara la fuerza eléctrica.

4

Prueba parcial 1 17/18

P10) El campo eléctrico $\vec{E}$ en todos los puntos del espacio tiene la dirección del eje X. Su valor en todo punto del plano $x = 0$ del paralelepípedo indicado tiene sentido positivo del eje X y su valor es $E = 125$ V/m, mientras que $\vec{E}$ en el plano $x = -1$ cm (cara opuesta del paralelepípedo) tiene sentido opuesto y el mismo valor. Determine la carga total en el interior del paralelepípedo.
Nota: en la figura, las coordenadas de tres vértices del paralelepípedo vienen dadas en centímetros.



5

Recuperación parcial 1 18/19

P8. *(1.5 puntos)* Sean dos planos infinitos y paralelos, uno situado en $x = 0$ y cargado con densidad superficial $\sigma > 0$ y el otro en $x = x_0$ y cargado con una densidad σ' desconocida. Un electrón (carga -e) en la posición $x = x_0/2$ está sometido a una fuerza $\vec{F}_e$ y un protón (carga e) en la posición $x = 3x_0/2$ lo está a una fuerza $\vec{F}_p$. Sabiendo que $\vec{F}_e = 3\vec{F}_p$, halle:

a) la densidad de carga desconocida σ' y
b) la diferencia de potencial entre las posiciones de ambas partículas. ¿Cuál de ellas tiene mayor energía potencial?

Sugerencia: Tome el origen de potencial en $x = x_0$.

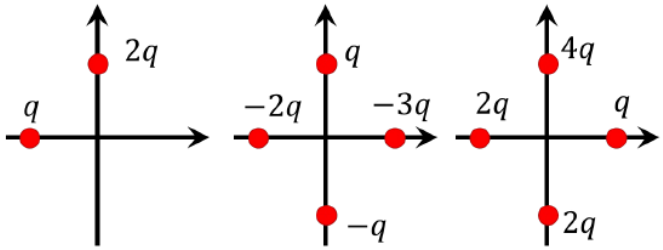
6

Recuperación parcial 1 1/6/20

2.- En las siguientes cinco configuraciones, todas las cargas equidistan del origen de coordenadas.

a) ¿Cuáles de entre estas disposiciones crean el mismo campo eléctrico en el origen?

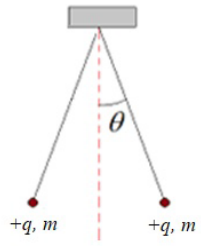
b) De la selección de a), señale qué configuración crea, con respecto al infinito, el mayor potencial en el origen de coordenadas.



7

Recuperación parcial 1 1/6/20

3.- Dos hilos inextensibles de peso despreciable y longit queñas esferas en sus extremos tal y como se muestra en la figura. a m [g] y carga +q.



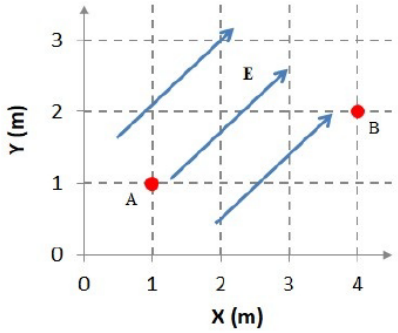
a) ¿qué valor tomará q para que los hilos formen u l de θ expresado en grados?

b) Si se duplica el valor de las cargas (+2q) ¿qué v masas para que no se modificase el ángulo θ?

8

Recuperación parcial 1 1/6/20

7.- En la región representada en la figura hay un campo eléctrico uniforme de E V/m, que forma un ángulo de 45º con los ejes X e Y, y es perpendicular al eje Z.



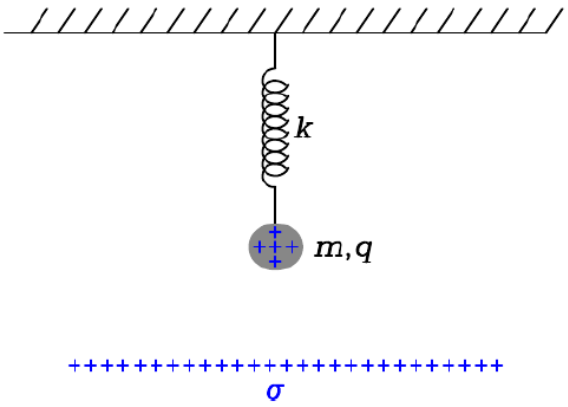
a) ¿Qué diferencia de potencial existe entre los puntos A y B marcados en la figura?

b) Escriba en función del tiempo la posición de una partícula de masa m y carga de $-q$ (con $q > 0$) que se soltase en el punto A con velocidad inicial nula y se moviese bajo la acción exclusiva de este campo.

9

Recuperación parcial 1 1/6/20

8.- La figura muestra un cuerpo de masa m y carga q que cuelga de un muelle de constante elástica k unido al techo. Debajo del cuerpo hay un plano supuestamente indefinido, cargado con densidad superficial de carga σ uniforme. En la situación de equilibrio, determine en qué longitud se ha comprimido o estirado el muelle.



10

Convocatoria extraordinaria 19/20

Problema 4.- Un plano horizontal de extensión indefinida está cargado con una densidad superficial de carga σ. Sobre él se eleva una partícula con carga q y masa m, que se encuentra en equilibrio sujeta por dos cables idénticos, de longitud L, como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión en cada uno de los cables equivale a la mitad de la fuerza eléctrica que sufre la partícula, determine a qué potencial se encuentra ésta con respecto del plano cargado.

